

Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **31 de agosto 2025**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 5 preguntas y 5 problemas. El nombre del archivo debe llevar el formato: Apellidos1_Carné1_Nombre1-Apellidos2_Nombre2_carné2.pdf

1. Preguntas conceptuales

1. El átomo de hidrógeno está compuesto de un protón y de un electrón. Si encontramos la relación entre la fuerza electrostática y la fuerza gravitacional entre ellos, veremos que la fuerza electrostática es $2,3 \times 10^{39}$ mayor que la fuerza gravitacional. Si se pudiera cambiar la distancia entre las dos partículas, ¿Es posible encontrar una distancia en la que ambas fuerzas sean iguales?
2. Considere dos objetos con distribuciones de carga positiva uniformemente distribuidas, pero una tiene una carga tres veces mayor que la otra. De los siguientes diagramas, ¿cuál representa mejor las fuerzas que sienten cada objeto y por qué?

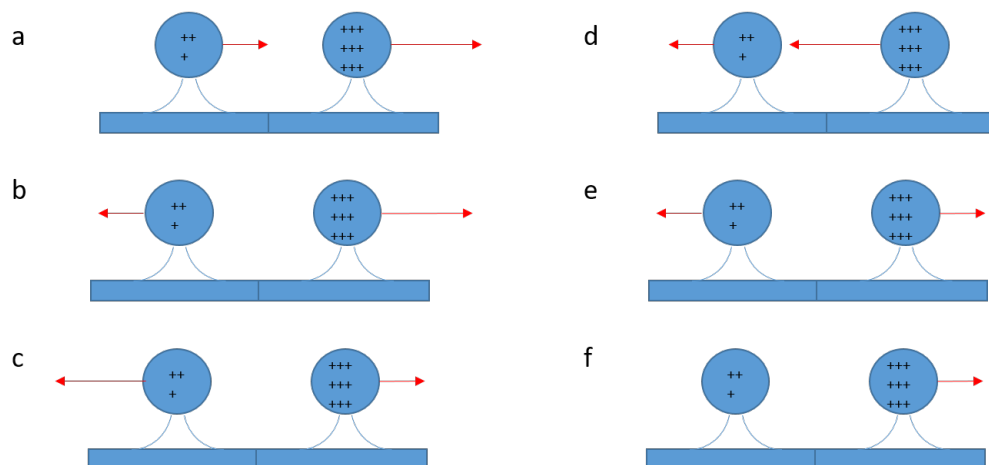


Figura 1: Pregunta 3

3. Un electrón se encuentra en un campo eléctrico, de manera que se le ejerce una fuerza electrostática. De acuerdo con la tercera ley de Newton, cual es el par acción reacción para este sistema. Si el electrón siente una fuerza F_{a-r} , ¿qué siente la fuerza F_{r-a} ?
4. Describa y haga un diagrama de tres distribuciones de carga u objetos para los que no es posible aplicar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico

Problema 1

Considérese el siguiente sistema de cuatro cargas puntuales en el vacío. Sobre el eje x se ubican dos cargas $+q$ en $(a, 0, 0)$ y $(-a, 0, 0)$; sobre el eje y se ubican dos cargas $-q$ en $(0, b, 0)$ y $(0, -b, 0)$. Nótese que la carga neta es cero y el momento dipolar total también se anula:

$$\sum_i q_i = 0, \quad \sum_i q_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0},$$

1. Determinar el *campo eléctrico total* $\vec{E}$ en un punto genérico del plano $z = 0$, $(\ell, m, 0)$, en forma exacta (componentes cartesianas).
2. Obtener la **aproximación cuadrupolar (primer término no nulo)** para $\sqrt{\ell^2 + m^2} \gg a, b$, y escribir $\vec{E}$ a orden dominante en a/R y b/R , con $R = \sqrt{\ell^2 + m^2}$.
3. Verificar, como caso particular, que sobre el eje x (tomando $m = 0$) el campo decae como R^{-4} .

Use $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ y el sistema SI.

Problema 2

Considere dos bolitas de radio r y masa m , con una carga de igual magnitud y signo se colocan dentro de un tazón de radio R , tal que $R \gg r$. Las paredes del tazón son aislantes y sin fricción. Después de un tiempo las cargas llegan a su posición de equilibrio en la que están separadas una distancia R entre ellas.

1. Determine la carga de las bolitas para que estas se encuentren en equilibrio.
2. Usando exclusivamente *ley de Coulomb y segunda ley de Newton* (sin energía potencial), obtenga la ecuación de movimiento para pequeñas oscilaciones angulares alrededor del equilibrio y la *frecuencia angular* ω de dichas oscilaciones.

Problema 3

Según la mecánica cuántica, la nube electrónica para un átomo de hidrógeno en el estado base tiene una distribución de carga dada por:

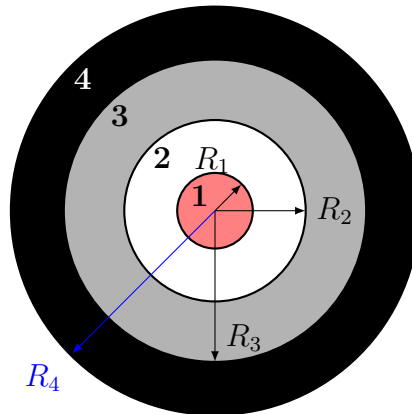
$$\rho(r) = \frac{q}{\pi a^3} e^{-\frac{2r}{a}} \quad (1)$$

donde, q es la carga del electrón y a es el radio de Bohr. Calcule el campo eléctrico en función del radio para esta distribución de carga y realice una gráfica de E en función de r .

Problema 4

Se tiene el siguiente sistema esférico: el núcleo es una esfera de cobre de radio R_1 , un aislante de radio externo R_2 recubre este núcleo, un blindaje compuesto de una lamina de aluminio de radio externo R_3 recubre el aislante y una capa externa aislante de radio R_4 . Cada zona aislante contiene una carga distribuida radialmente uniforme. Cada capa tiene una carga total de la siguiente manera:

- Zona 1: $+q$
- Zona 2: $-3q$
- Zona 3: $-4q$
- Zona 4: $+2q$



Utilizando la ley de Gauss, encuentre el campo eléctrico de en cada una de las zonas y afuera del sistema cuando el sistema está en equilibrio estático.

Problema 5

Se tiene un octavo de cascarón esférico ubicado en el octante $+x, -y, -z$. El cascarón tiene radio interno R_1 y radio externo R_2 , con una densidad de carga superficial que varía radialmente según la relación:

$$\rho(r) = \rho_0 \frac{r}{R_2^2},$$

donde ρ_0 es una constante. 1. Determinar el campo eléctrico en el origen. 2. Determinar la fuerza sobre una partícula de carga $-3Q$ ubicada en el origen.

